Figura 12a: Reconstrução da Cinética de Lixiviação $X_{Zn}(t)$ nos 16 Ensaios de Bancada
Comparativo: Dados Experimentais vs. FPM Puro Baseline ($\alpha = 5500$ μm/min) vs. Híbrido Serial Campeão (RF → PBM)

FPM Puro ($\alpha = 5500$ μm/min) | Híbrido Serial ([Treino]) | Exp. Coelho (2017)

Ensaio 01 [Treino] | $\eta = 0.5$ | $C_{A0} = 0.10$ M
Híb: $R^2 = 0.951$ | RMSE=0.035
FPM: $R^2 = 0.577$ | RMSE=0.104

Ensaio 02 [Treino] | $\eta = 3.1$ | $C_{A0} = 0.10$ M
Híb: $R^2 = 0.984$ | RMSE=0.040
FPM: $R^2 = 0.767$ | RMSE=0.153

Ensaio 03 [Treino] | $\eta = 0.5$ | $C_{A0} = 0.50$ M
Híb: $R^2 = 0.984$ | RMSE=0.021
FPM: $R^2 = 0.610$ | RMSE=0.102

Ensaio 04 [Treino] | $\eta = 0.5$ | $C_{A0} = 1.00$ M
Híb: $R^2 = 0.987$ | RMSE=0.019
FPM: $R^2 = 0.563$ | RMSE=0.110

Ensaio 05 [Treino] | $\eta = 0.5$ | $C_{A0} = 1.50$ M
Híb: $R^2 = 0.989$ | RMSE=0.017
FPM: $R^2 = 0.648$ | RMSE=0.095

Ensaio 06 [Treino] | $\eta = 1.0$ | $C_{A0} = 0.10$ M
Híb: $R^2 = 0.800$ | RMSE=0.123
FPM: $R^2 = 0.532$ | RMSE=0.189

Ensaio 07 [TESTE CEGO] | $\eta = 3.1$ | $C_{A0} = 0.50$ **M**
Híb: $R^2 = 0.997$ | RMSE=0.017
FPM: $R^2 = 0.992$ | RMSE=0.029

Ensaio 08 [TESTE CEGO] | $\eta = 1.0$ | $C_{A0} = 0.50$ **M**
Híb: $R^2 = 0.963$ | RMSE=0.054
FPM: $R^2 = 0.883$ | RMSE=0.097

Ensaio 09 [Treino] | $\eta = 1.0$ | $C_{A0} = 1.00$ M
Híb: $R^2 = 0.924$ | RMSE=0.077
FPM: $R^2 = 0.929$ | RMSE=0.074

Ensaio 10 [Treino] | $\eta = 1.0$ | $C_{A0} = 1.50$ M
Híb: $R^2 = 0.847$ | RMSE=0.108
FPM: $R^2 = 0.942$ | RMSE=0.067

Ensaio 11 [Treino] | $\eta = 1.5$ | $C_{A0} = 0.10$ M
Híb: $R^2 = 0.972$ | RMSE=0.052
FPM: $R^2 = 0.621$ | RMSE=0.190

Ensaio 12 [Treino] | $\eta = 3.1$ | $C_{A0} = 1.00$ M
Híb: $R^2 = 0.999$ | RMSE=0.009
FPM: $R^2 = 0.998$ | RMSE=0.014

Ensaio 13 [Treino] | $\eta = 1.5$ | $C_{A0} = 0.50$ M
Híb: $R^2 = 0.999$ | RMSE=0.009
FPM: $R^2 = 0.975$ | RMSE=0.049

Ensaio 14 [TESTE CEGO] | $\eta = 1.5$ | $C_{A0} = 1.00$ **M**
Híb: $R^2 = 0.998$ | RMSE=0.016
FPM: $R^2 = 0.990$ | RMSE=0.031

Ensaio 15 [Treino] | $\eta = 1.5$ | $C_{A0} = 1.50$ M
Híb: $R^2 = 0.991$ | RMSE=0.029
FPM: $R^2 = 0.980$ | RMSE=0.045

Ensaio 16 [Treino] | $\eta = 3.1$ | $C_{A0} = 1.50$ M
Híb: $R^2 = 0.997$ | RMSE=0.016
FPM: $R^2 = 0.997$ | RMSE=0.018

X_{Zn} (−)
t (min)